SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: TOÁN (Chung)
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

I. NỘI DUNG ĐỀ THI

Câu 1 (2,0 điểm):

a) Thực hiện phép tính: $\sqrt{25} - \sqrt{9} + \sqrt{4}$.

b) Cho hàm số $y = 3x - 1$. Tính giá trị của y khi $x = 2$.

Câu 2 (2,0 điểm):

a) Giải hệ phương trình: $\{ x + 2y = 4 ; 3x - y = 5 \}$.

b) Rút gọn biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} - \frac{1}{x - \sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} + 1}{x - 1} \right)$ với $x > 0, x \neq 1$.

Câu 3 (2,0 điểm):

Cho phương trình bậc hai: $x^2 - 2x + m - 3 = 0$ (m là tham số).

a) Giải phương trình khi $m = 0$.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 = 7$.

Câu 4 (3,5 điểm):

Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp.

b) Kẻ đường kính AK của đường tròn (O). Chứng minh BHCK là hình bình hành.

c) Gọi I là trung điểm BC. Chứng minh H, I, K thẳng hàng và $AH = 2OI$.

Câu 5 (0,5 điểm):

Giải phương trình: $\sqrt{x - 2} + \sqrt{6 - x} = x^2 - 8x + 18$.

--- HẾT ---

II. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Câu 1:

a) $5 - 3 + 2 = 4$. (1,0 điểm)

b) Khi $x = 2$: $y = 3.2 - 1 = 5$. (1,0 điểm)

Câu 2:

a) Từ pt(2) có $y = 3x - 5$. Thay vào pt(1): $x + 2(3x - 5) = 4 \Leftrightarrow 7x = 14 \Leftrightarrow x = 2 \Leftrightarrow y = 1$. Nghiệm (2; 1). (1,0 điểm)

b) Trong ngoặc: $\left[\frac{x - 1}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)} \right] = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}}$. Chia cho $\frac{\sqrt{x} + 1}{x - 1}$ ta được $P = \frac{x - 1}{\sqrt{x}}$. (1,0 điểm)

Câu 3:

a) Khi $m = 0$: $x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$. (1,0 điểm)

b) $\Delta' = 1 - (m - 3) = 4 - m \geq 0 \Leftrightarrow m \leq 4$. Theo Vi-ét: $x_1 + x_2 = 2$, $x_1x_2 = m - 3$.
$x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 = (x_1 + x_2)^2 - x_1x_2 = 4 - (m - 3) = 7 - m = 7 \Leftrightarrow m = 0$ (thỏa mãn $m \leq 4$). (1,0 điểm)

Câu 4:

a) $\widehat{AEH} = \widehat{ADH} = 90° \Rightarrow \widehat{AEH} + \widehat{ADH} = 180° \Rightarrow$ ADHE nội tiếp. (1,0 điểm)

b) $\widehat{ACK} = 90° \Rightarrow CK \perp AC \Rightarrow CK // BH$ (vì $BH \perp AC$). Tương tự $BK // CH \Rightarrow$ BHCK là hình bình hành. (1,25 điểm)

c) Trong hbh BHCK có I là trung điểm đường chéo BC nên I cũng là trung điểm HK $\Rightarrow$ H, I, K thẳng hàng. OI là đường trung bình của $\Delta AHK \Rightarrow AH = 2OI$. (1,25 điểm)

Câu 5:

Áp dụng BĐT Bunhiacopxki cho vế trái: VT $\leq \sqrt{2[(x-2) + (6-x)]} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
Vế phải: $x^2 - 8x + 18 = (x - 4)^2 + 2 \geq 2$. Dấu bằng xảy ra khi $x = 4$. Khi $x = 4$ thì VT = $\sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$; VP = 2. Vậy $x = 4$ là nghiệm duy nhất. (0,5 điểm)